

Aplikacja CCS (Central Communication Service) implementuje funkcjonalność usługi wykrywania serwisu, jednocześnie obsługuje wielu klientów i raportuje statystyki ze swojej pracy.

Aplikacja jest wielowątkowa i korzysta z mechanizmów równoległego przetwarzania, takich jak ExecutorService oraz obiekty współdzielone, np. AtomicInteger.

CCS - Główna klasa uruchomieniowa aplikacji.

>Tworzenie i uruchamianie wątków dla komponentów:

*Statistics: Wykorzystanie harmonogramu z Executors.newScheduledThreadPool, który uruchamia metodę run co 10 sekund.

*UDPHandler, TCPHandler: Uruchamianie wątków bezpośrednio przy użyciu metody start.

>Koordynacja całej aplikacji.

UDPHandler implements Runnable - Obsługuje funkcjonalność wykrywania serwisu.

>Tworzenie obiektu typu DatagramSocket skonfigurowanego z odpowiednim portem, umożliwiającego klientom nawiązywanie połączeń.

>Obsługa połączeń klientów w pętli i weryfikacja zgodności odebranych wiadomości z wymaganym formatem.

>Korzysta z bufora o standardowym rozmiarze 32 bajtów, który jest wystarczający do przesyłania wiadomości takich jak "CCS DISCOVER".

TCPHandler implements Runnable - Obsługuje połączenia klientów przy użyciu protokołu TCP.

>Tworzenie obiektu typu ServerSocket, umożliwiającego klientom nawiązywanie połączeń.

>Przyjmowanie połączeń od klientów i uruchamianie dla każdego z nich oddzielnych wątków przy użyciu Executors.newCachedThreadPool (tworzy nowe wątki tylko w razie potrzeby i ponownie wykorzystuje już istniejące, co zwiększa wydajność).

>Przekazywanie obsługi każdego klienta do obiektu typu ClientHandler.

ClientHandler implements Runnable - Realizuje obsługę pojedynczego klienta.

>Przypisanie klientowi:

*Obiektu typu Socket do komunikacji z serwerem.

*Obiektu typu Statistics (wspólnego dla wszystkich klientów) do raportowania statystyk.

>Wczytywanie wiadomości od klienta za pomocą BufferedReader.

>Przetwarzanie wiadomości i wysyłanie odpowiedzi do klienta za pomocą PrintWriter.

>Raportowanie operacji do Statistics, aby śledzić aktywność klientów.

Statistics implements Runnable - Zbiera i raportuje statystyki dotyczące działania serwisu.

>Przechowywanie statystyk w polach typu AtomicInteger dla zapewnienia bezpiecznej współpracy w środowisku wielowątkowym.

>Aktualizacja statystyk za pomocą metod:

*reportOperation: Aktualizuje statystyki dotyczące operacji (ADD, SUB, MUL, DIV) oraz błędów.

*clientCounter: Zwiększa licznik klientów.

>Cykliczne raportowanie co 10 sekund dzięki implementacji interfejsu Runnable i współpracy z Executors.newScheduledThreadPool.